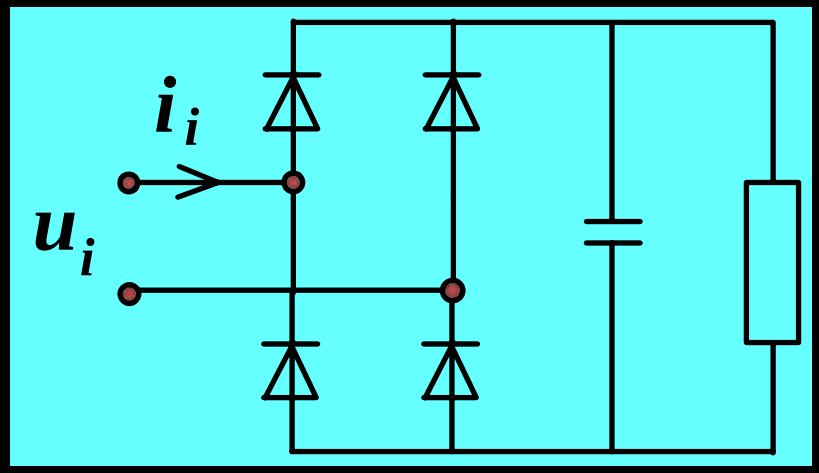
PFC电感计算

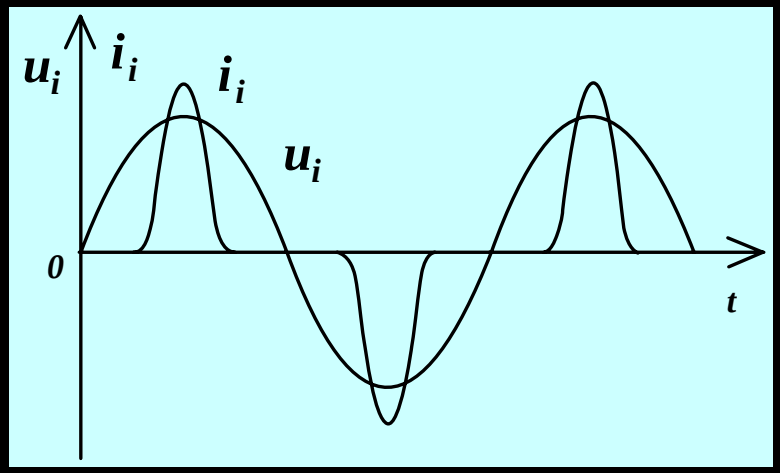
南京航空航天大学

周洁敏

AC/DC整流电路中电流波形

http://www.dzsc.com 电子发烧友 http://bbs.dzsc.com 电子市场

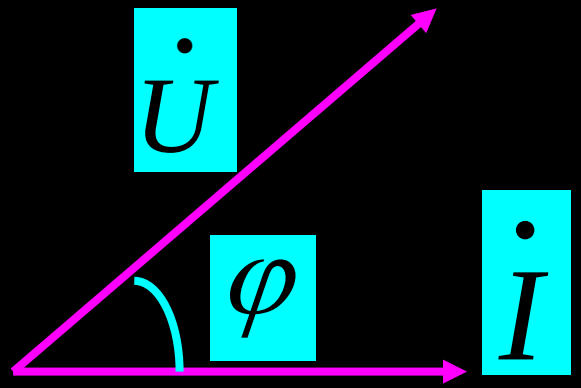




功率因数定义：

$$PF = \frac{P}{S} = \frac{\text{有功功率}}{\text{视在功率}}$$

$$PF = COS\varphi$$



谐波电流对电网的危害

http://www.cnfmx.com 更多资料 请访问 http://bbs.cnfmx.com

谐波的危害

(1)对电网产生谐波污染

（2）造成谐波压降

（3）正弦电压波形畸变

（4）产生电路故障，变电设备损坏。

利用Boost电路进行PFC校正

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

总谐波失真率 ⇒

$$THD = \sqrt{\frac{\sum_{n\neq 1} I_n^2}{I_1^2}}$$

功率因数与失真度的关系 ⇒

$$PF = \sqrt{\frac{1}{1+THD^2}}$$

功率因数校正的目的

⇒ 电流相位与输入电压保持同相位，**PF**为**1**。

⇒ 输入电流实现正弦波，使电流失真因数为**0**。

研究对象的选择：

http://www.e-fans.com

PFC校正电路有

buck

boost

Cuk

Flyback

SEPIC

一般以Boost 电路和反激式电路为讨论对象，前者常用于电流连续和临界连续工作方式，后者用于断续模式，这儿由于时间关系只讨论Boost电路电感的计算与设计。

Boost PFC控制模式

http://www.Tecfans.com 电子发烧 http://

Boost PFC控制模式

- 连续模式（CCM）
- 临界模式（CRM, BCM）
- 断续模式（DCM）

小知识

CCM(Continuous Current Mode)
BCM (Boundary Conduction Mode)
CRM(Critical Conduction Mode)
DCM (Discontinuous Current Mode)

BOOST PFC控制模式——CCM

www.dzsc.com 电子元器件交易网

CCM特点：

控制方法三种 ⟹

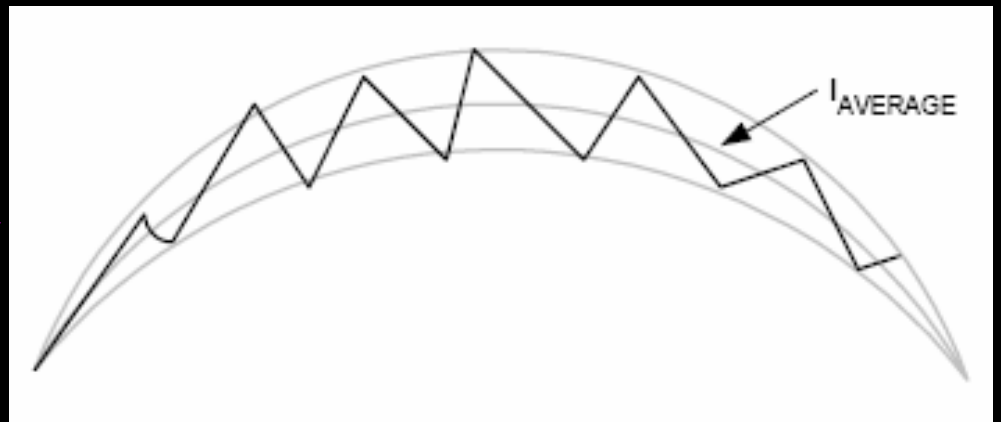
（1）峰值电流控制
（2）滞环电流控制
（3）平均电流控制

适用场合　　大功率场合

开关频率 ⟹

可恒定（平均电流控制）
可变化（如滞环控制）

滞环电流控制CCM ⟹



BOOST PFC控制模式——CRM

www.dzsc.com 电子元器件交易网

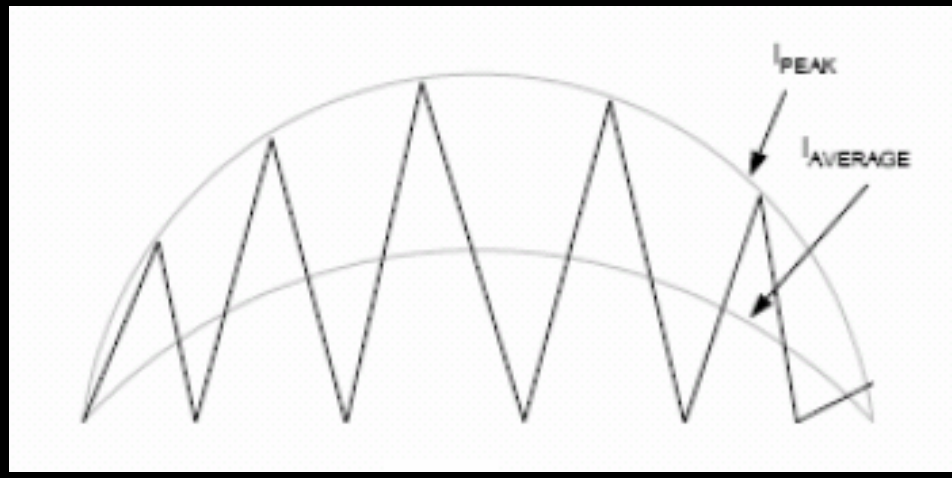
BCM特点：

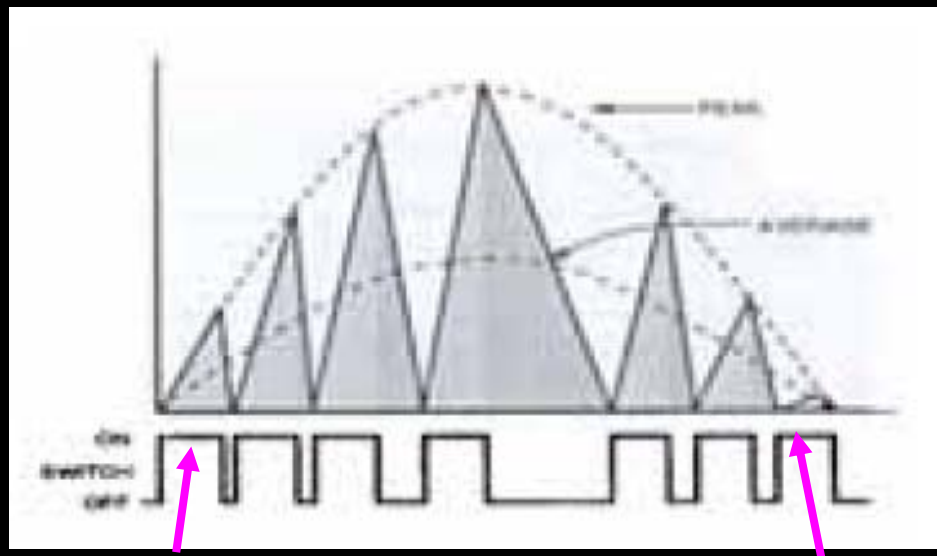
使电感电流始终处于BCM模式

可获得单位功率因数1

适用中小功率场合

开关频率不固定



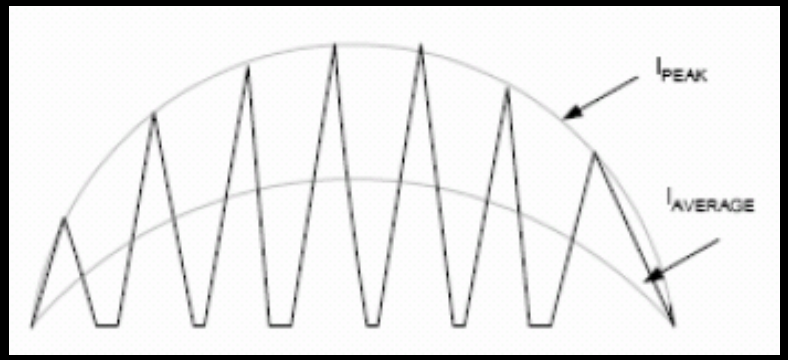


导通时间固定

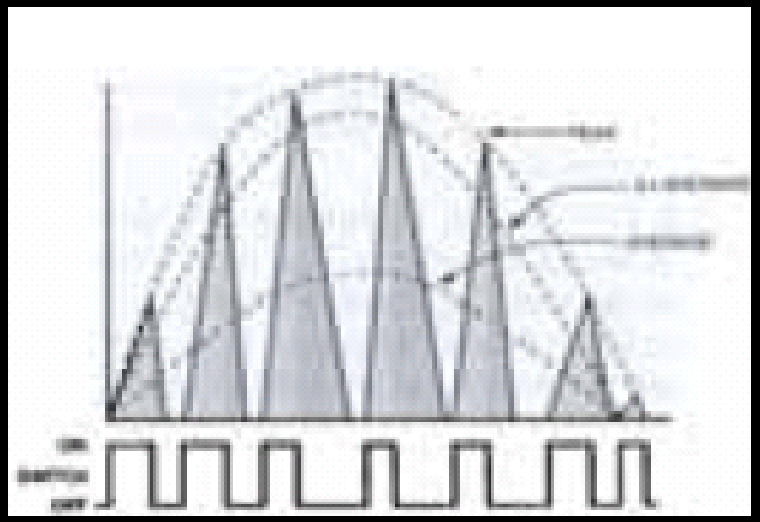
BOOST PFC控制模式——DCM

DCM特点

1、占空比近似不变时电感电流的峰值与输入电压成正比。



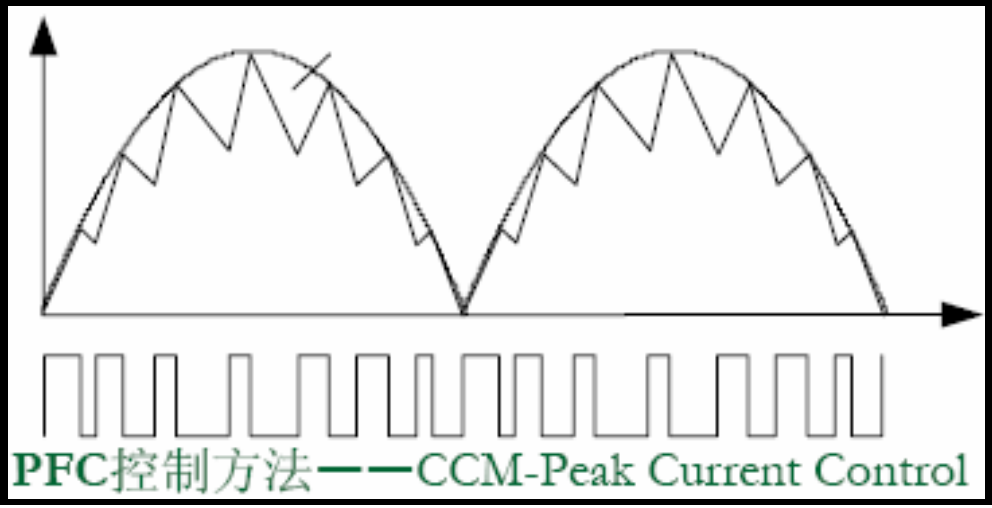
2、输入电流波形自然跟随输入电压波形

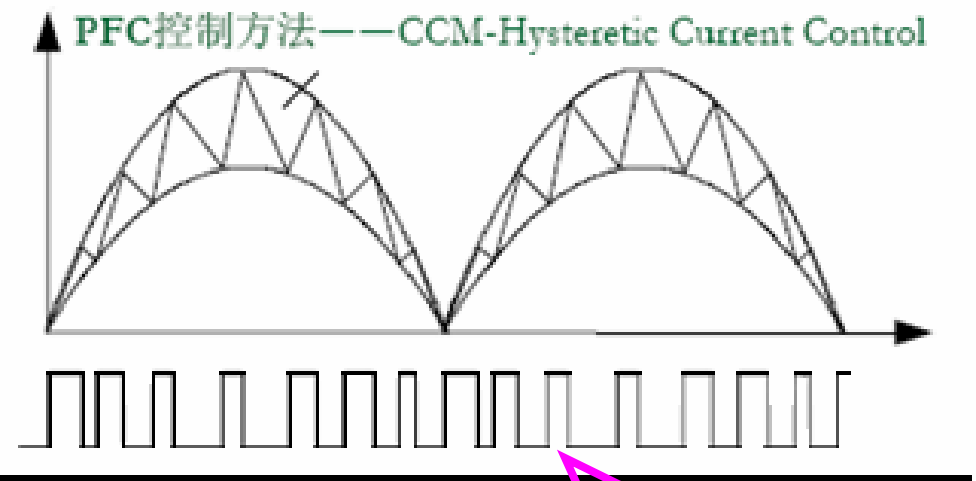


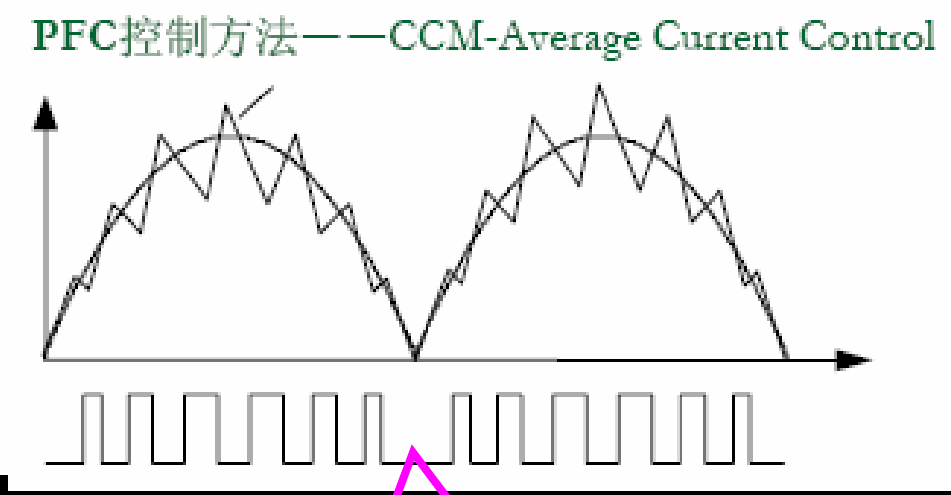
3、功率管峰值电流大

PFC的控制方法：连续模式的控制方法

峰值电流控制







滞环控制方法

平均电流控制

讨论的内容

一、连续模式的电感设计

二、临界连续模式电感设计

1、确定输出电压　　连续模式的电感设计

（1）输入电网电压变化范围　（$U in \pm \Delta\%$）

（2）输出电压高于输入最高电压的峰值

（3）输出电压一般是输入最高峰值的　**1.05~1.1倍**

例如

输入电压220V，50Hz，变化范围是额定值的20%(Δ=20)，　最高峰值电压是：

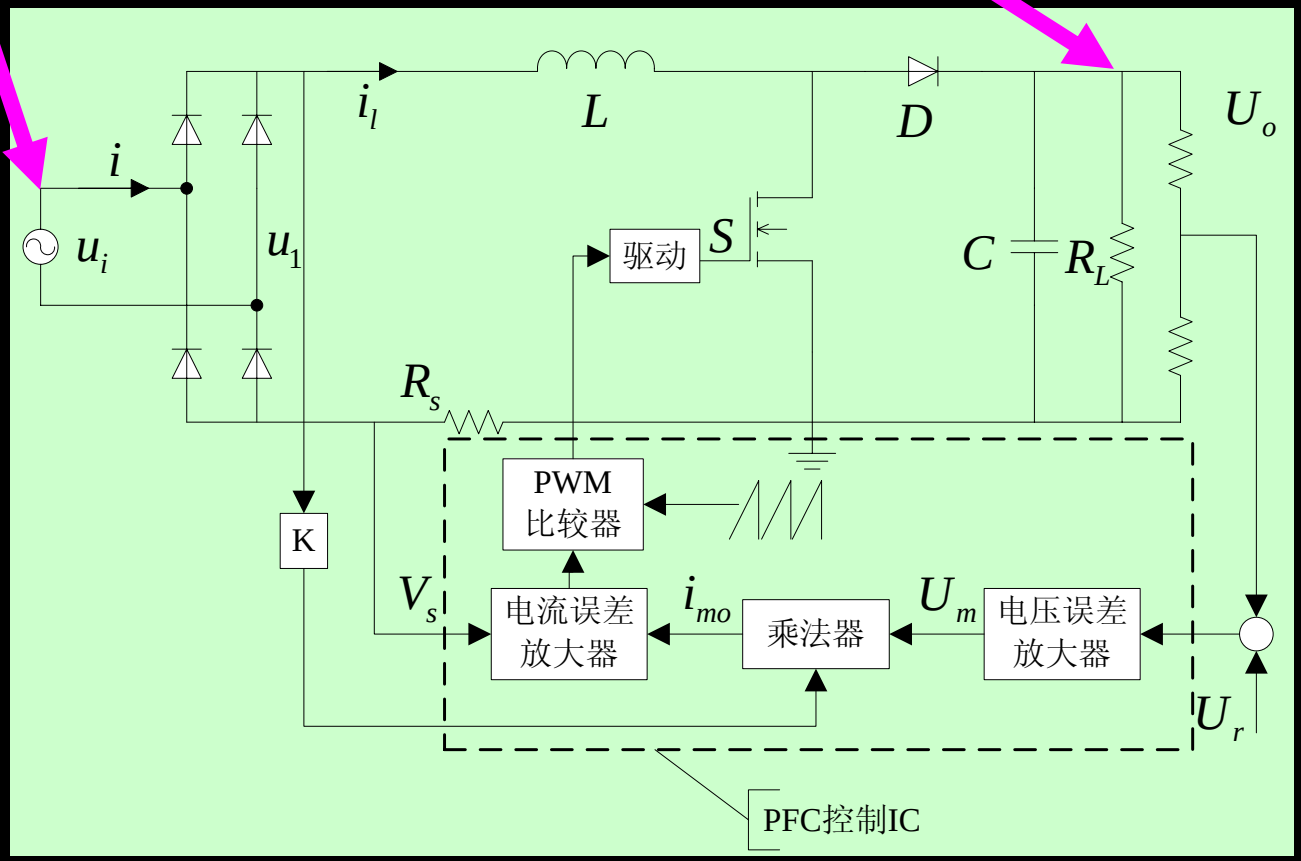
$$U_{p\max} = 220 \times 1.2 \times \sqrt{2} = 373.45(\mathrm{V})$$

输出电压可以选择390~410V

1、确定输出电压　　连续模式的电感设计

$$U_0 = 390 \sim 410(\mathrm{V})$$

（$U_{in} \pm \Delta\%$）

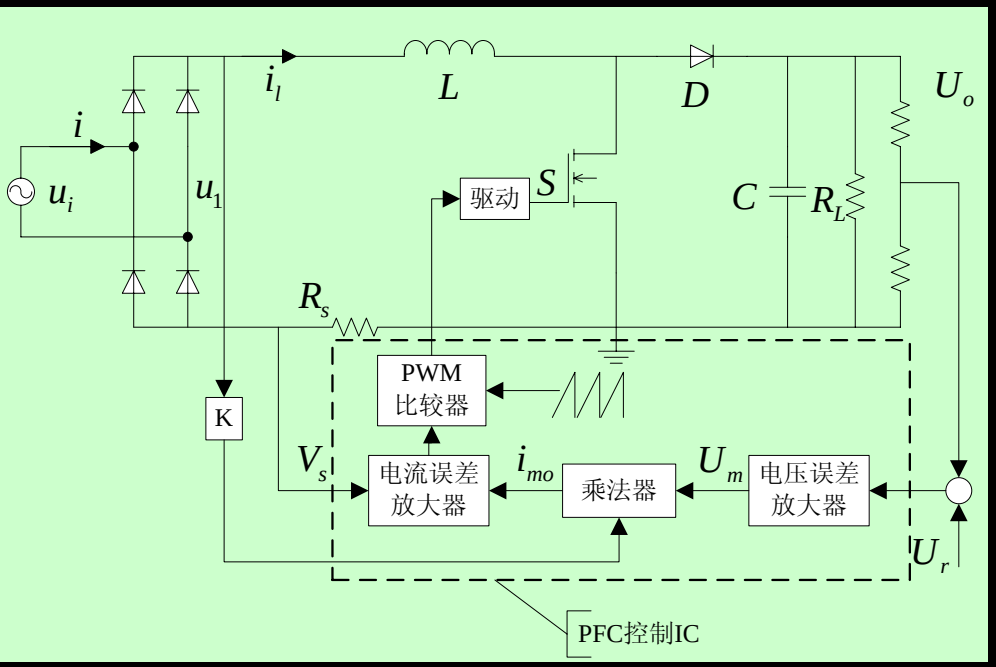


$$U_{p\max} = 220 \times 1.2 \times \sqrt{2} = 373.45(\mathrm{V})$$

2、确定最大输入电流　　连续模式的电感设计

（1）电感应当在最大电流时避免饱和。

（2）最大电流发生在输入电压最低，并且输出功率最大时。



$$I_{i\max} = \frac{P_o}{U_{i\min}\eta}$$

$$U_{i\min} = U_{in}(100-\Delta)\%$$

$$\eta \approx 95\%$$

$$P_o = U_o I_o$$

3、确定工作频率　　连续模式的电感设计

http://www.dzsc.com 电子设计

功率器件 → 工作频率

效率 → 工作频率

输出功率等级 → 工作频率

例如

输出功率 1500W

功率管为 MOSFET

→ 开关频率 70~100kHz

4. 确定最低输入电压峰值时最大占空度

（1）根据Boost电路的公式，占空度最大发生在什么时候?

$$U_o = U_i/(1-D)$$

最大占空度

$$D_{p\max} = \frac{U_o - \sqrt{2}U_{imim}}{U_o}$$

输入电压最小（峰值）

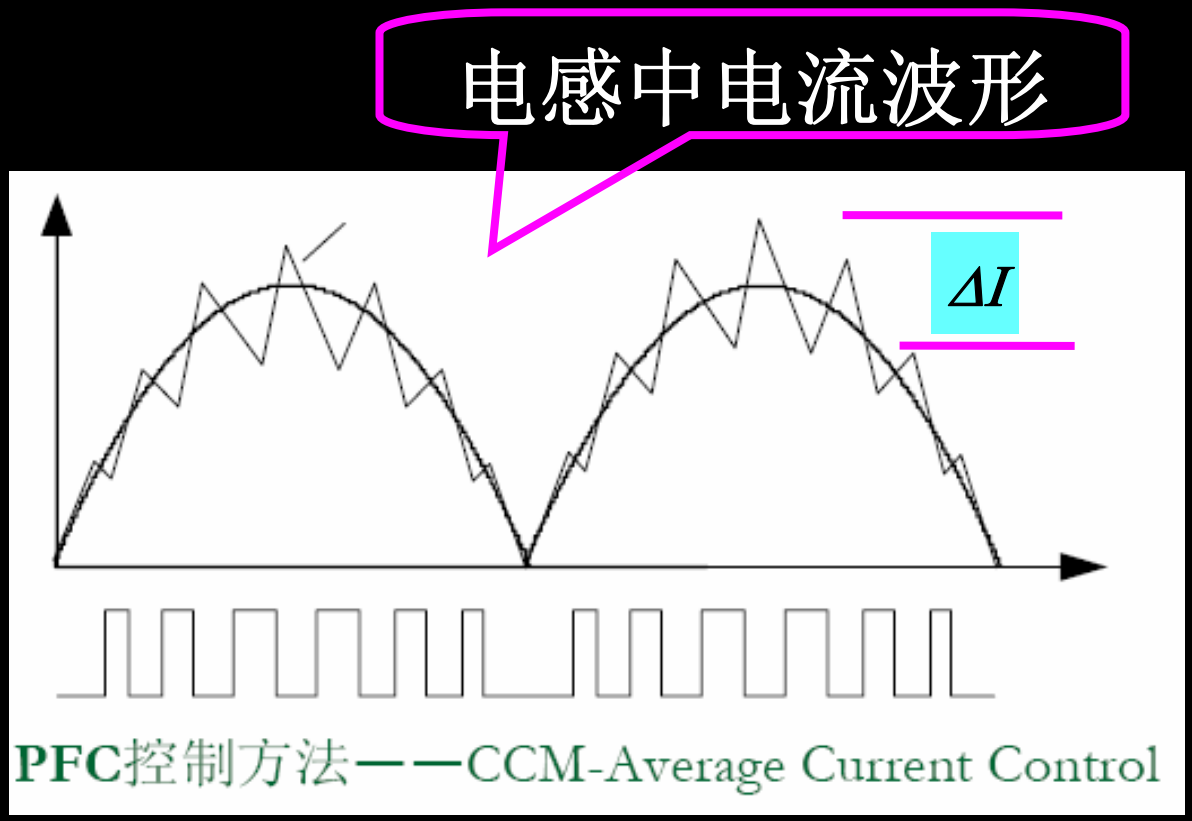
（2）极限情况，不应造成输入电流失真。

输出电压U_0太低，在最高输入电压峰值时占空度非常小，由于功率开关的开关时间限制，可能输入电流不能跟踪输入电压，造成THD加大。

5、求需要的电感量

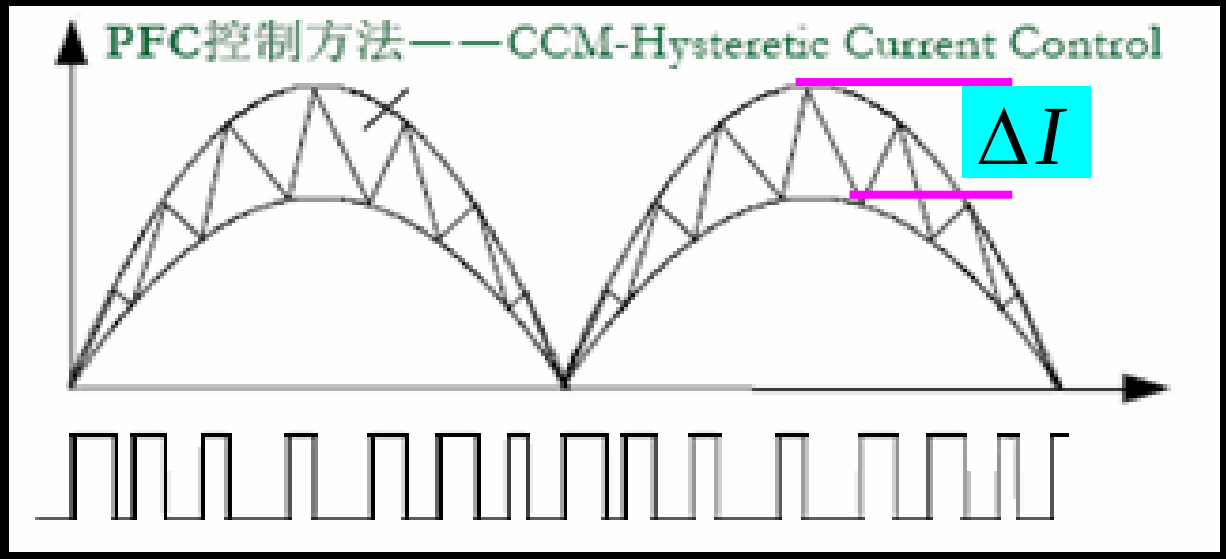
连续模式的电感设计

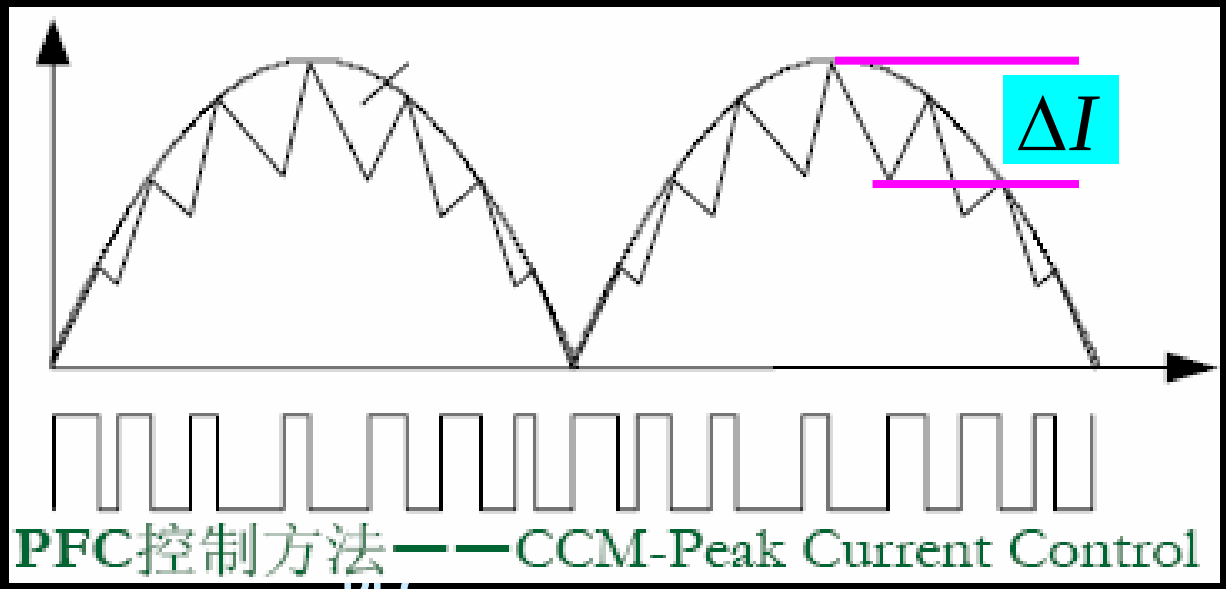
$$U = L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$



5、求需要的电感量　　连续模式的电感设计

$$U = L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$





5、求需要的电感量

连续模式的电感设计

$$D_{p\max} = \frac{T_{onp}}{T} = T_{onp} \bullet f$$

$$T_{onp} = \frac{D_{p\max}}{f}$$

$$L\frac{\Delta I}{T_{0np}} = \sqrt{2}U_{i\min}$$

$$L = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}D_{p\max}}{\Delta I f}$$

电感电流变化量

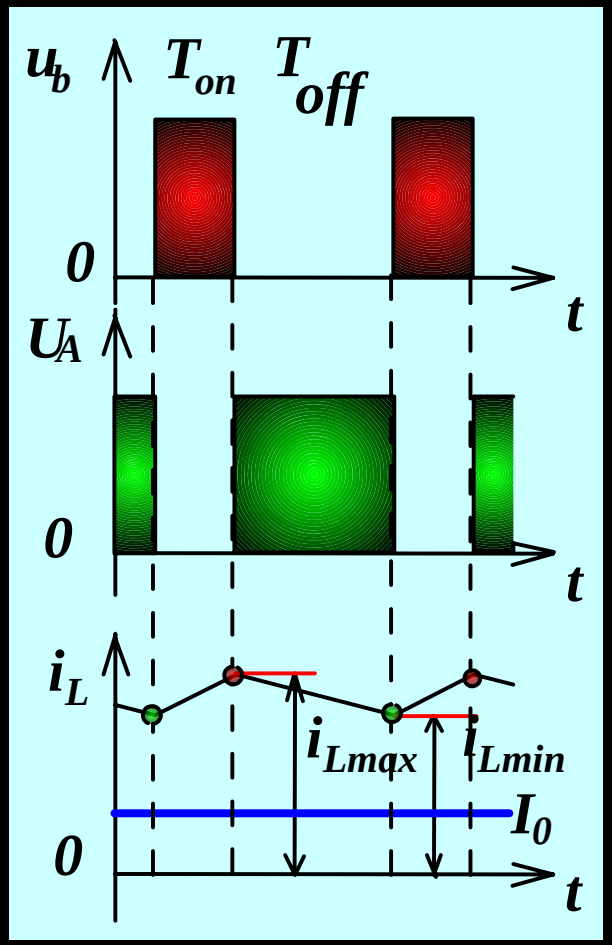
$$\Delta I = 2k\sqrt{2}I_{i\max}$$

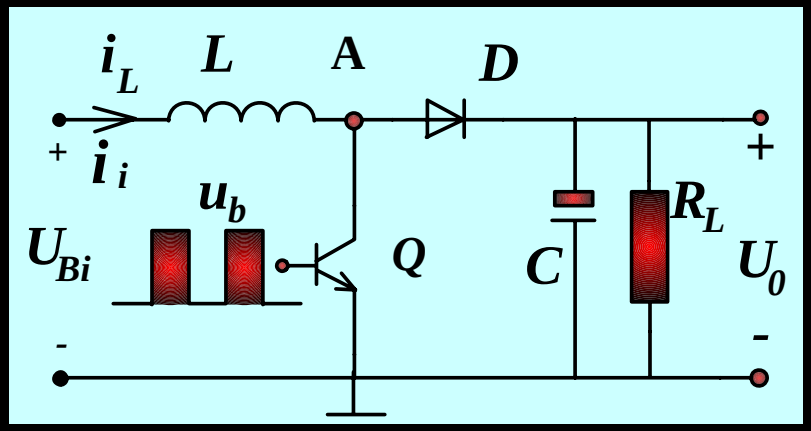
定义系数：

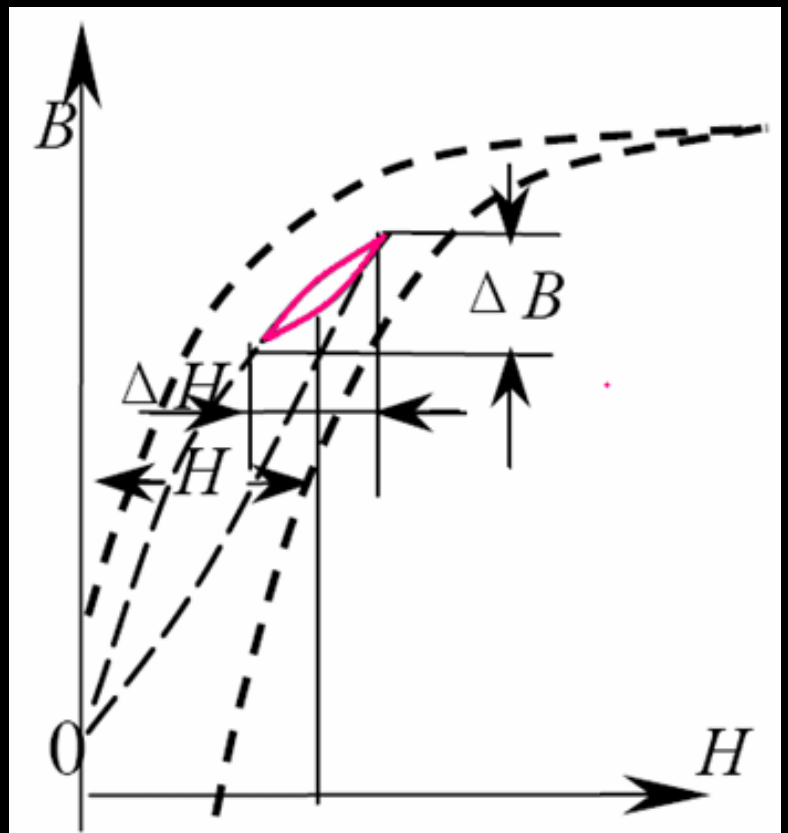
$$k = 0.15 \sim 0.2$$

6、利用AP法选择磁芯尺寸

连续模式的电感设计







Boost电路磁芯工作在磁化曲线的第一象限。

6、利用AP法选择磁芯尺寸　　连续模式的电感设计

小知识

AP法选择磁芯:

$$AP = A_e \times A_w$$

(1)求磁芯有效截面积A_e

(2)求窗口面积A_w

查表选磁芯型号

求A_e

$$\sqrt{2}U_{i\min}T_{on\max} = N\Delta\Phi = N\Delta BA_e$$

$$T_{onp} = \frac{D_{p\max}}{f}$$

$$A_e = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}T_{on\max}}{N\Delta B} = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}D_{p\max}}{fN\Delta B}$$

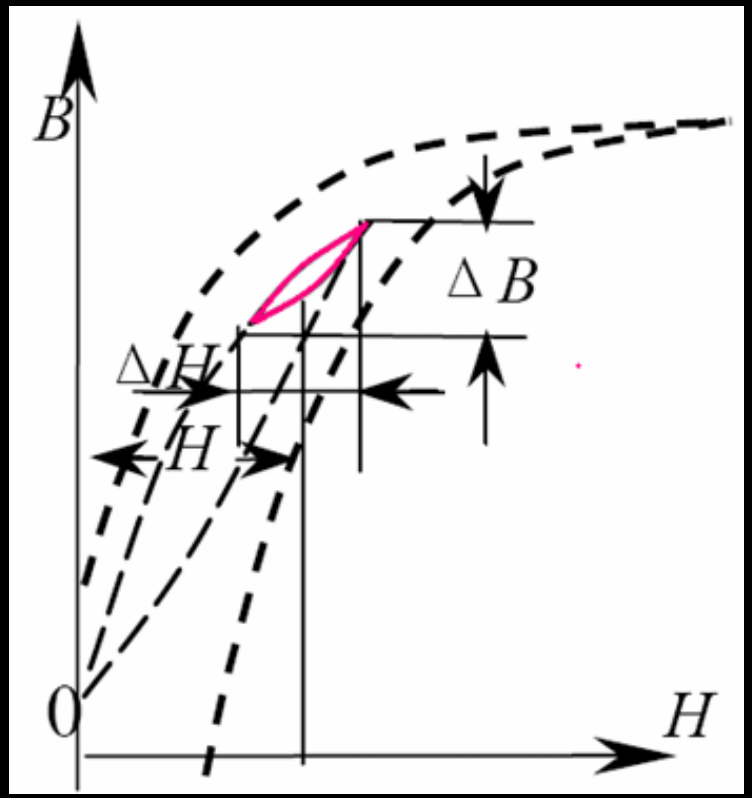
6、利用AP法选择磁芯尺寸　连续模式的电感设计

求磁感应B的工作范围

如果电感线性的

$$\frac{\Delta I}{\sqrt{2}I_{i\max}} = \frac{\Delta B}{B} = 2k$$

$$\frac{\Delta B}{2} = kB$$



电感磁芯的工作在磁化曲线的第一象限

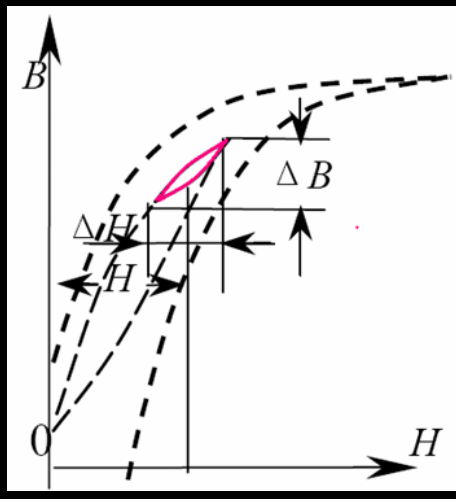
6、利用AP法选择磁芯尺寸　　连续模式的电感设计

Boost电感特点

（A）直流分量很大

（B）磁芯损耗小于铜损耗

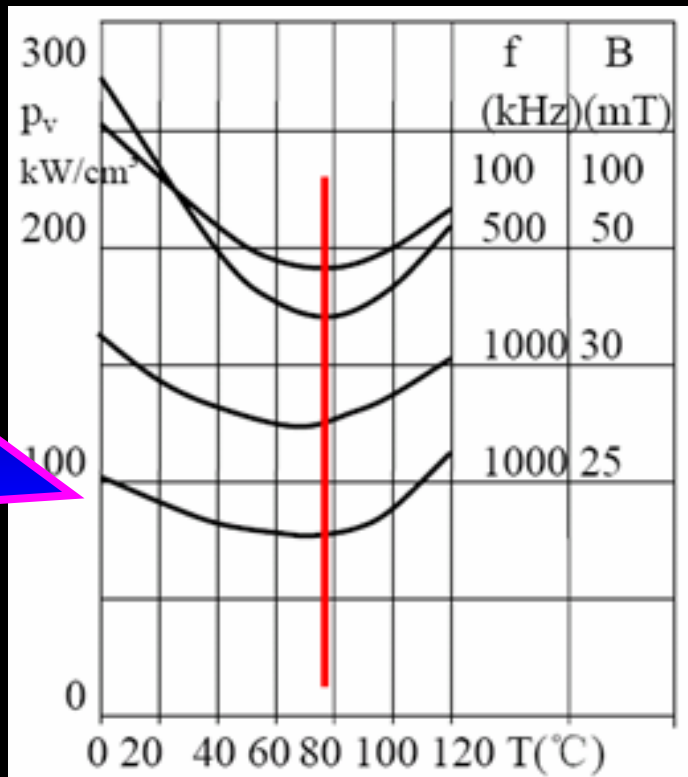
（C）最大输入电流不饱和



B的选择

$$B+\frac{\Delta B}{2}=B(1+k)<B_{s(100^{\circ}\text{左右})}$$

$$\frac{\Delta B}{2}=kB$$



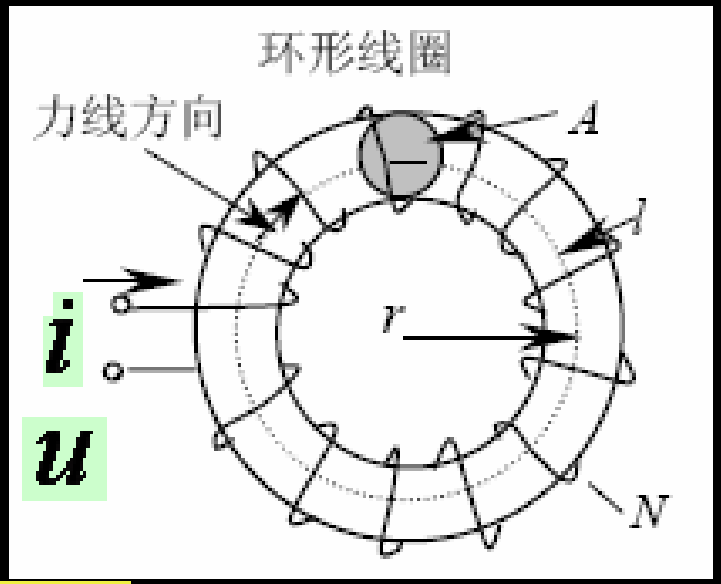
损耗与温度的关系

6、利用AP法选择磁芯尺寸　　连续模式的电感设计

求A_w

N匝导线的面积

$$NA = N \bullet \frac{I_{i\max}}{j}$$



磁芯窗口面积Aw

$$A_w = \frac{I_{i\max} N}{j k_w}$$

电流密度

窗口系数

6、利用AP法选择磁芯尺寸　连续模式的电感设计

$$A_e = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}T_{on\max}}{N\Delta B} = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}D_{p\max}}{fN\Delta B}$$

$$A_w = \frac{I_{i\max}N}{jk_w}$$

$$AP = A_eA_w = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}D_{p\max}}{fN\Delta B}\cdot\frac{I_{i\max}N}{jk_w} = \frac{\sqrt{2}U_{i\min}I_{i\max}D_{p\max}}{2kk_wjfB}$$

窗口利用系数

$$k_w = 0.3 \sim 0.5$$

$$\frac{\Delta B}{2} = kB$$

B的选择依据：

小于$B/(1+k)$

输出功率在1kW以上，一般采用气隙磁芯。

因环形磁粉芯价格高，且加工困难。
但是气隙磁芯在气隙附近边缘磁通穿过线圈，造成附加损耗，这在工艺上应当注意的。

7、计算匝数

$$N = \frac{L\Delta I}{\Delta B A_e}$$

临界Boost电感设计

1、临界连续特征

www.dzsc.com

CRM控制法

（1）功率开关零电流导通

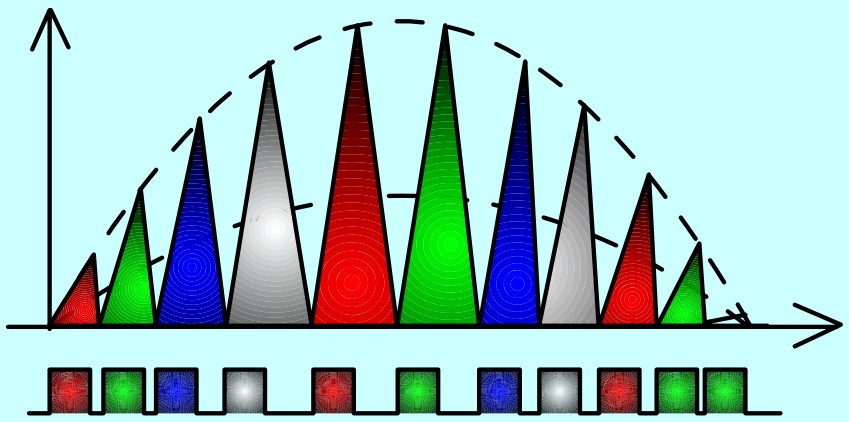
（2）电感电流线性上升

（3）当峰值电流达到跟踪的参考电流（正弦波）时开关关断，电感电流线性下降到零。

（4）开关再次开通。

以峰值控制法为例说明控制概念.

电感电流峰值波络



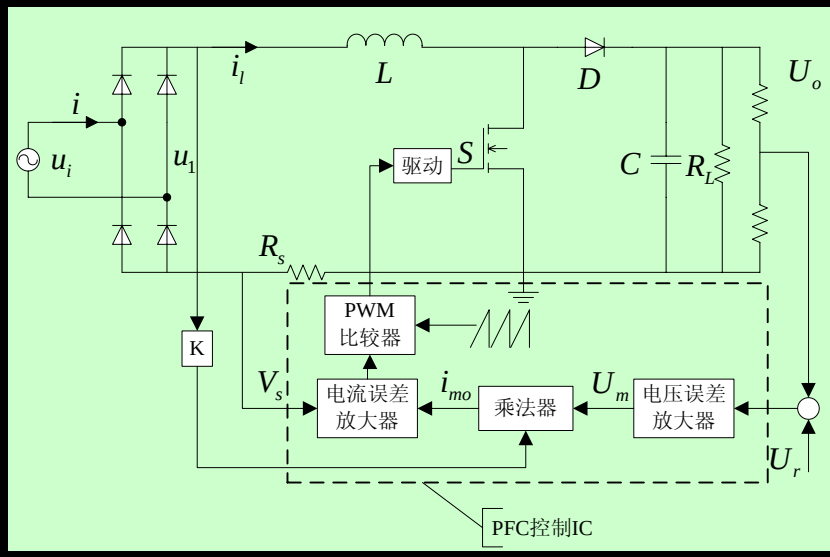
固定导通时间，变频控制

1、临界连续特征

输入电压有效值

输入电流有效值

$$\sqrt{2}U_i \sin\omega t = L\frac{\sqrt{2}I_i \sin\omega t}{T_{on}}$$



即

$$U_i = L\frac{I_i}{T_{on}}$$

或

输入功率

$$T_{on} = \frac{LI_i}{U_i} = L\frac{P_i}{U_i^2} = L\eta\frac{P_o}{U_i^2}$$

输出功率

效率

导通时间与输入电压的平方成正比

2、确定输出电压

电感的导通伏秒应当等于截止时伏秒

$$U_{ip}T_{on} = (U_o - U_{ip})T_{oF}$$

$$T_{of} = \frac{U_{ip}}{U_o - U_{ip}} T_{on}$$

$$T = T_{of} + T_{on} = \left(\frac{U_{ip}}{U_o - U_{ip}} + 1\right) T_{on} = \frac{U_o}{U_o - U_{ip}} T_{on} = \frac{T_{on}}{1 - U_{ip}/U_o}$$

输出电压U_o一定大于输入电压U_{ip}，如果输出电压接近输入电压，在输入电压峰值附近，截止时间远大于导通时间，开关周期很长，即频率很低。

2、确定输出电压

符号定义

T_{onh}：最高输入电压$U_{i\max}$对应的导通时间

T_{onL}：最低输入电压$U_{i\min}$对应的导通时间

输入电压高，导通时间长，输入的电压低，导通时间短

$$T_{onh} = T_{onL}\left(\frac{U_{i\min}}{U_{i\max}}\right)^2$$

例题 CRM电感设计

假定导通时间为:$T_{on}=10\ \mu s$;
输入电压最小峰值：1.414Uimin/ U_o=0.65;
根据$U_o=U_i/(1-D)$ 得D=0.35

周期为:T=Ton/D=10/0.35=28.57μs，
频率f=1/28.75 μs=35kHz。

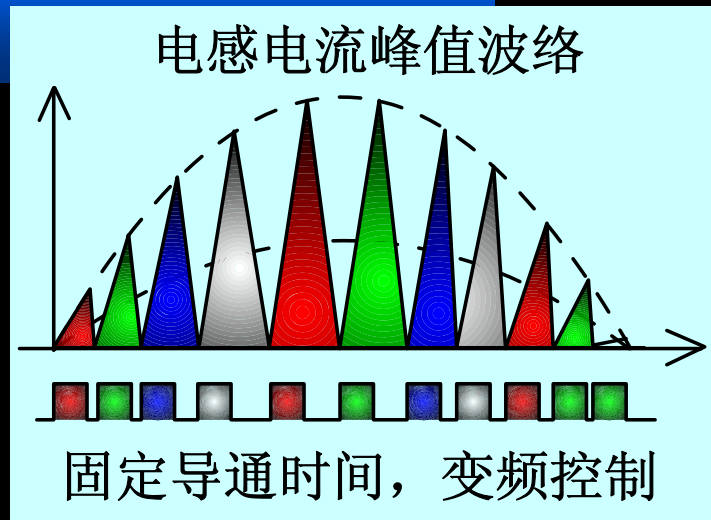
如果输入电压在±20%范围变化;
最低输入电压为220×0.8=176V;
输出电压: U_o =1.414×220×0.8/0.65＝383V.

CRM电感设计

在15°时，周期为12μs,相当于开关频率为83kHz

在最高输入电压时，得到最高电压导通时间
T_{onh}＝(0.8/1.2)2×*TonL*＝4.444μs，

在峰值时的开关周期为
T＝*Tonh*/(1-1.414×1.2×220/383)＝176μs，
相当于开关频率为5.66kHz。



CRM电感设计

如果将输出电压提高到410V

(1)最低输入电压时开关周期为25.45μs，开关频率为39.3kHz。

(2)15°时为11.864μs,开关周期为84.5kHz。

(3)输入最高电压峰值时，周期为49.2μs,开关频率为20.3kHz。

(4)频率变化范围大为减少。即使在输入电压过零处，截止时间趋近零，开关频率约为100kHz。最高频率约为最低频率只有5倍。而在383V输出电压时，却为18倍。

结论

（1）提高输出电压，开关频率变化范围小，有利于输出滤波。

（2）功率管和整流二极管要更高的电压定额，导通损耗和开关损耗增加。

（3）220V±20%交流输入，一般选择输出电压为410V左右。

（4）110V±20%交流输入，输出电压选择210V。

3、最大峰值电流

最大输入电流有效值

$$I_{i\max} = \frac{P_o}{U_{i\min}\eta}$$

电感中最大峰值电流

$$I_{p\max} = 2\sqrt{2}I_{i\max} = \frac{2\sqrt{2}P_0}{U_{i\min}\eta}$$

4、决定电感量

选择原则

（1）开关频率应在20kHz以上，避免噪音。

（2）最高输入电压峰值时，开关频率最低。假定最高输入电压峰值的开关周期为50μs。

$$T_{onh} = T\left(1 - \sqrt{2}U_{i\max} / U_o\right)$$

$$T_{onL} = T_{onh}\left(U_{i\max} / U_{i\min}\right)^2$$

取

$$L = \frac{U_i T_{onL}}{I_i}$$

5、选择磁芯

磁芯选择原则应考虑最恶劣情况不饱和

最低电压输入峰值不饱和

最大

$$\sqrt{2}U_{i\min}T_{onL} = NA_eB_m$$

最大磁通密度

$$B_m < B_{S(100^oC)}$$

为减少损耗，应选择饱和磁感应的70%。

5、选择磁芯 CRM电感设计

窗口系数

单根导线面积

整个窗口铜的截面积

$$A_w k_w = \frac{I_{i\max}}{j} N$$

电感线圈圈数

$$\sqrt{2} U_{i\min} T_{onL} = N A_e B_m$$

$$N = \frac{A_w k_w j}{I_{i\max}}$$

$$AP = A_e A_w = \frac{\sqrt{2} U_{i\min} I_{i\max} T_{onL}}{B_m j k_w} = \frac{\sqrt{2} P_o T_{onL}}{B j k_w}$$

用**AP**法选择磁芯尺寸

6、计算线圈匝数

$$N = \frac{2\sqrt{2}LI_{i\max}}{B_m A_e}$$

7、线圈导线截面积

bbs.eecs.com 电子发烧友网 电子论坛

$$A_{cu} = \frac{I_{i\max}}{j}$$

CRM电感设计 例题

例：输入220V±20%，输出功率200W，采用临界连续（CRM）,假定效率为0.95。

解：输入最大电流为

$$I_{i\max} = \frac{P_o}{\eta U_{i\min}} = \frac{200}{0.95 \times 0.8 \times 220} = 1.2$$

峰值电流

$$I_p = 2\sqrt{2} I_{i\max} = 3.38\text{A}$$

临界模式电感设计

例题

设输出电压为410V，最高输入电压时最低频率为20kHz。即周期为50μs，因此，导通时间为

$$T_{onh} = T\left(1-\sqrt{2}U_{i\max}/U_o\right) = 50(1-\sqrt{2}\times 1.2\times 220/410) = 4.47\mu s$$

输入最低电压峰值时的导通时间

$$T_{onL} = T_{onh}\left(\frac{U_{i\max}}{U_{i\min}}\right)^2 = 4.47\times\left(\frac{264}{176}\right)^2 = 10.1\mu s$$

例题

开关周期为

$$T=\frac{T_{on}}{1-U_{ip}/U_o}=\frac{10.1}{1-\sqrt{2}\times 0.8\times 220/410}=25.7\mu s$$

需要的电感量

$$L=\frac{U_i T_{onL}}{I_i}=\frac{176}{1.2}\times 10.1\times 10^{-6}=1.48\text{mH}$$

例题

如果采用磁粉芯，选用铁硅铝磁芯。

$$LI^2 = 1.48 \times 3.382 \times 10^{-3} = 16.9mJ$$

电感系数 $A_L = 135nH$ 电感 $1.48mH$

选择**77439,**有效磁导率为**60.**

需要的匝数为

$$N = \sqrt{\frac{1480}{0.135}} = 104.7$$

$$N = 105匝$$

临界模式电感设计 例题

77439的平均磁路长度l=10.74cm，磁场强度为

$$H=\frac{0.4\pi NI}{l}=\frac{0.4\pi\times105\times1.2\times1.414}{10.74}=21O_e$$

磁导率为60，H＝21Oe，当磁导率下降到90%时，为了在给定峰值电流时保持给定电感量，需增加匝数为：

$$N=105\times\sqrt{\frac{1}{0.9}}=110.6\text{匝}$$

$$N=111\text{匝}$$

临界模式电感设计 例题

此时磁场强度H＝111×21/105＝22.2Oe，μ 下降到0.88,此时电感量：

$$L = N^2 A_L = 0.135 \times 0.88 \times 111^2 = 1464 \mu H = 1.464 mH$$

满足设计要求。最高电压时开关频率提高大约1%。应当注意到这里使用的是平均电流，实际峰值电流大一倍，最大磁场强度大一倍，从图上得到磁导率下降到80%，磁场强度从零到最大，平均磁导率为（0.8＋1）/2=0.9，接近0.88。

例题

选取电流密度j=5A/mm2，导线尺寸为：

$$d = 1.13\sqrt{\frac{I}{j}} = 1.13\sqrt{\frac{1.2}{4}} = 0.619mm$$

选择：$d = 0.63mm$ $d' = 0.70mm$ $A_{cu} = 0.312mm^2$

核算窗口利用系数: $A_W = 4.27cm^2$

则: $$k_w = \frac{N \times A_{cu}}{A_w} = \frac{111 \times 0.312 \times 10^{-2}}{4.27} = 0.08$$

例题

77439铁硅铝粉芯外径 $ID = 23.3mm$

内径 $OD = 47.6mm$

考虑第一层 $N_{m1} = \frac{\pi\left(ID - 0.5d' - 0.05\right)}{1.5d'} - 1 = 96.9$

实际96匝

第二层只要15匝。

PFC的电感计算方法总结

（1）弄清所选择的控制方法

一般来讲连续模式有：峰值电流控制、平均电流控制和滞环控制等方法。此外还有电感电流临界模式和断续模式，可以参考相关书籍。

（2）弄清输入参数和输出参数对电感设计的影响，寻找最恶劣条件的情况下，如果电感参数满足设计要求，那么在任何工作范围内电感设计满足要求。

（3）计算电感时应密切关注电感上的电流变化，电感上电压的变化及其变化的时间即伏秒面积。并遵循能量守恒下电感电流不能突变的原则分析。

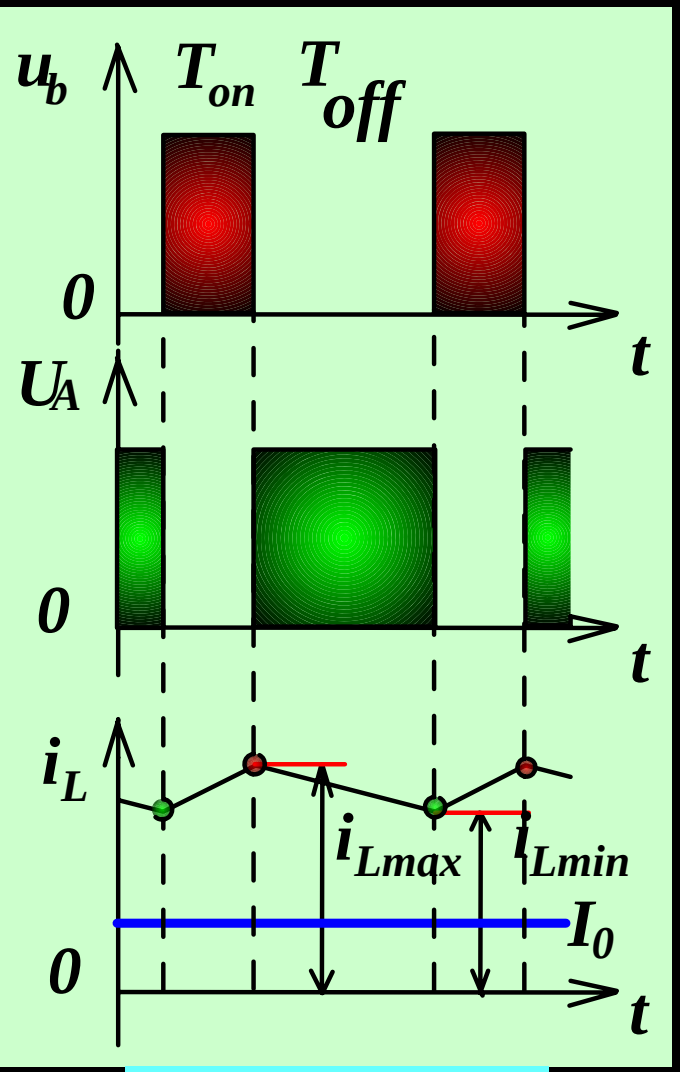
PFC的电感计算方法总结

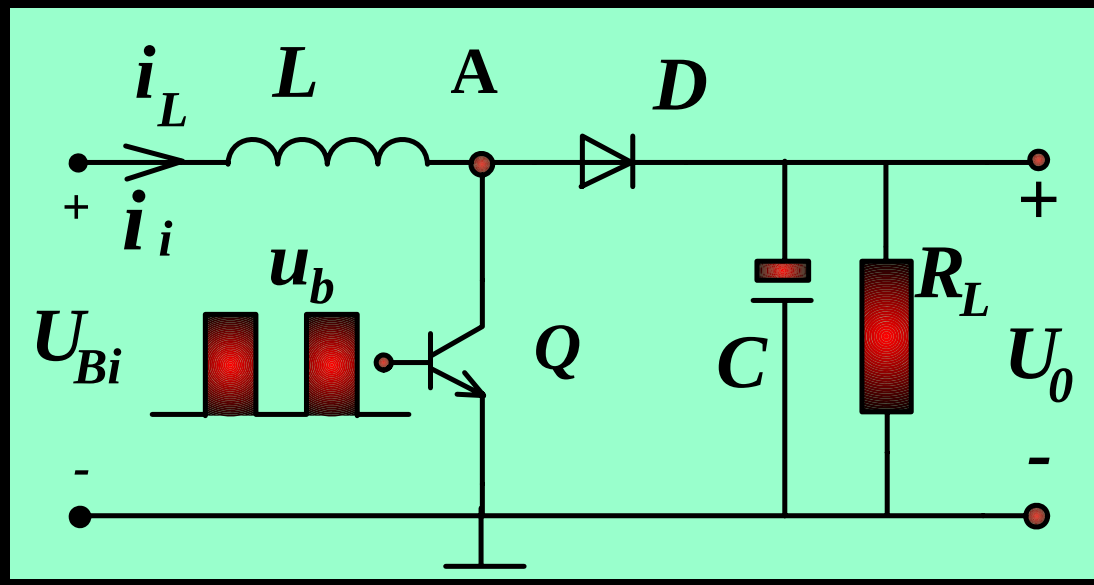
（4）磁性材料设计时应注意磁芯磁场的工作范围，确保在整个工作时间内磁感应密度不饱和。并在考虑磁芯损耗、工作频率和工作温度等条件下选择B_S。

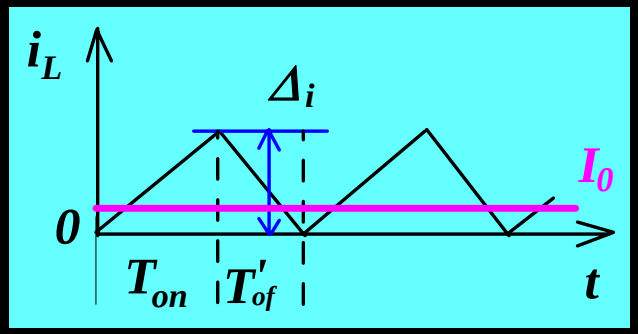
（5）利用AP法计算

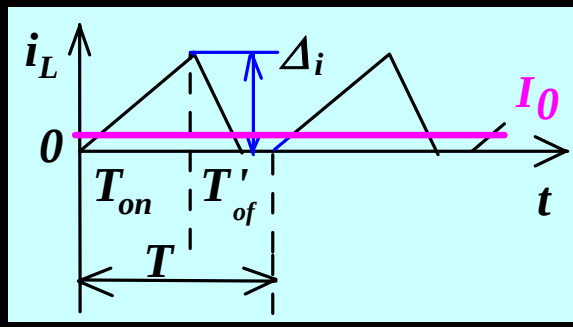
计算磁芯的有效磁芯面积和磁芯窗口面积，再查表选择磁芯。初步设计后并核算窗口利用系数。

附录1：常规Boost电路工作的三种模式





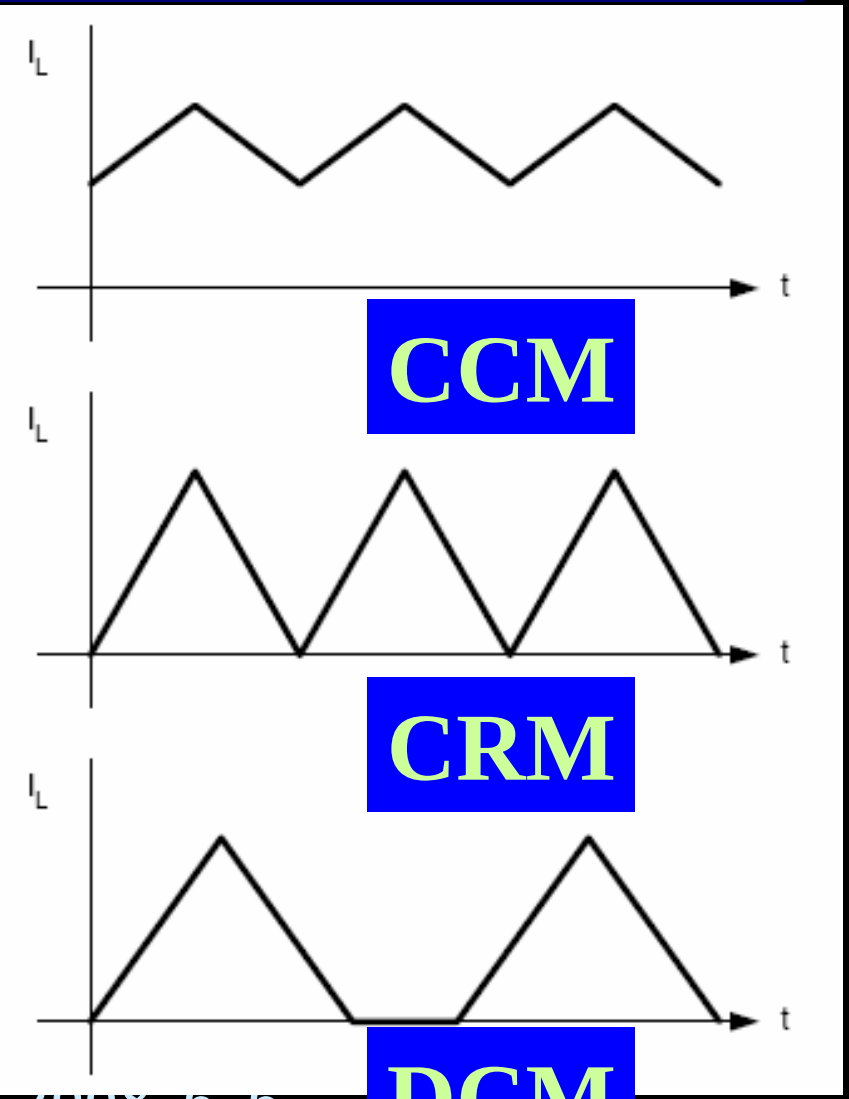




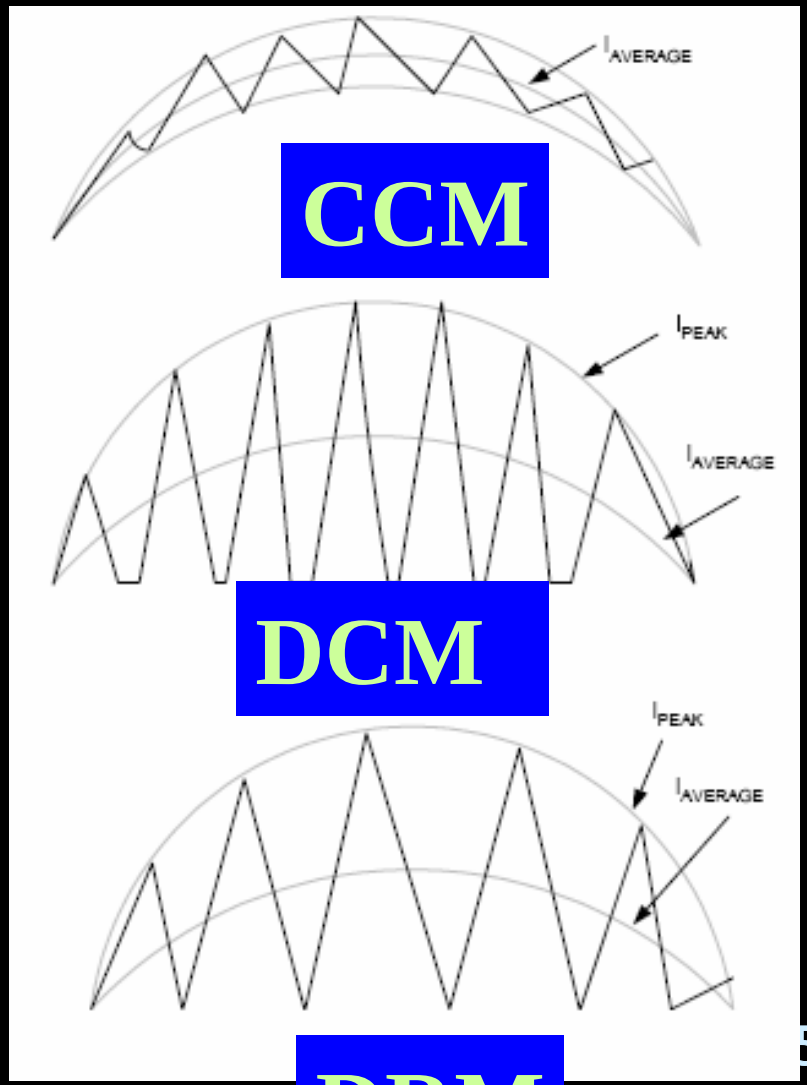
$$U_o = U_i/(1-D)$$

附录2：直流输入与交流输入模式比较

三种电感电流模式



PFC电感电流形状



PFC电感设计

谢谢光临，请批评指正！